

Simplex

Prof. Dr. Stefan Böcker

2025-11-28

```
## Beispiel:
## max z = 3 x1 + 2 x2
## s.t.  x1 + x2 <= 4
##       2x1 + x2 <= 5
##       x1, x2 >= 0

# Koeffizientenmatrix der Nebenbedingungen (inkl. Schlupfvariablen)
A <- matrix(c(1, 1, 1, 0,
              2, 1, 0, 1),
            nrow = 2, byrow = TRUE)

# Rechte Seiten
b <- c(4, 5)

# Zielfunktion: 3 x1 + 2 x2 (Slack-Koeffizienten = 0)
c_vec <- c(3, 2, 0, 0)

# Hilfsfunktion: Simplex-Tableau ausgeben
print_tableau <- function(A, b, c_vec, z0 = 0, basis_idx, iter = 0) {
  m <- nrow(A)
  n <- ncol(A)
  cat("==== Simplex-Tableau, Iteration", iter, "====\n")
  tab <- cbind(A, b)
  colnames(tab) <- c(paste0("x", 1:n), "RHS")
  rownames(tab) <- paste0("B", 1:m)
  print(round(tab, 3))
  z_row <- c(-c_vec, z0) # übliche Schul-Notation: Zielfunktion negiert
  names(z_row) <- c(paste0("x", 1:n), "RHS")
  cat("Zielfunktion (z-Zeile):\n")
  print(round(z_row, 3))
  cat("Basisvariablen:", paste(paste0("x", basis_idx), collapse = ", "), "\n\n")
}

simplex_step <- function(A, b, c_vec, basis_idx, z0 = 0, iter = 0) {
  m <- nrow(A)
  n <- ncol(A)

  # Tableau ausgeben
  print_tableau(A, b, c_vec, z0, basis_idx, iter)

  # reduzierte Kosten (hier in Schul-Notation einfach -c)
```

```

red_costs <- -c_vec

# Optimalitätstest: keine negativen reduzierten Kosten in Nichtbasis
nonbasis_idx <- setdiff(1:n, basis_idx)
if (all(red_costs[nonbasis_idx] >= -1e-9)) {
  cat("Optimalität erreicht.\n")
  return(list(A = A, b = b, c = c_vec, basis = basis_idx, z0 = z0,
             optimal = TRUE))
}

# Eintrittsvariable: Spalte mit minimalem reduzierten Kostenwert
entering <- nonbasis_idx[which.min(red_costs[nonbasis_idx])]

# Quotiententest
col_enter <- A[, entering]
valid <- col_enter > 1e-9
if (!any(valid)) {
  stop("Problem unbeschränkt (keine gültige Pivotzeile).")
}
ratios <- b[valid] / col_enter[valid]
pivot_row <- which(valid)[which.min(ratios)]

cat("Eintrittsvariable: x", entering,
    " (Spalte ", entering, ")\n", sep = "")
cat("Austrittsvariable: x", basis_idx[pivot_row],
    " (Zeile ", pivot_row, ")\n\n", sep = "")

# Pivot-Operation
pivot <- A[pivot_row, entering]
A[pivot_row, ] <- A[pivot_row, ] / pivot
b[pivot_row] <- b[pivot_row] / pivot

for (i in seq_len(m)) {
  if (i == pivot_row) next
  factor <- A[i, entering]
  A[i, ] <- A[i, ] - factor * A[pivot_row, ]
  b[i] <- b[i] - factor * b[pivot_row]
}

# Zielfunktion anpassen (einfache Variante)
factor_z <- c_vec[entering]
c_vec <- c_vec - factor_z * A[pivot_row, ]
z0 <- z0 + factor_z * b[pivot_row]

# Basis aktualisieren
basis_idx[pivot_row] <- entering

list(A = A, b = b, c = c_vec, basis = basis_idx, z0 = z0,
     optimal = FALSE)
}

# Startbasis: Schlupfvariablen x3, x4

```

```

basis_idx <- c(3, 4)

state <- list(A = A, b = b, c = c_vec,
             basis = basis_idx, z0 = 0)

iter <- 0
repeat {
  res <- simplex_step(state$A, state$b, state$c,
                     state$basis, state$z0, iter = iter)
  if (isTRUE(res$optimal)) {
    state <- res
    break
  }
  state <- res
  iter <- iter + 1
}

```

```

## ===== Simplex-Tableau, Iteration 0 =====
##      x1 x2 x3 x4 RHS
## B1  1  1  1  0   4
## B2  2  1  0  1   5
## Zielfunktion (z-Zeile):
##      x1  x2  x3  x4 RHS
##     -3  -2   0   0   0
## Basisvariablen: x3, x4
##
## Eintrittsvariable: x1 (Spalte 1)
## Austrittsvariable: x4 (Zeile 2)
##
## ===== Simplex-Tableau, Iteration 1 =====
##      x1  x2 x3  x4 RHS
## B1  0 0.5  1 -0.5 1.5
## B2  1 0.5  0  0.5 2.5
## Zielfunktion (z-Zeile):
##      x1  x2  x3  x4 RHS
##     0.0 -0.5  0.0  1.5 7.5
## Basisvariablen: x3, x1
##
## Eintrittsvariable: x2 (Spalte 2)
## Austrittsvariable: x3 (Zeile 1)
##
## ===== Simplex-Tableau, Iteration 2 =====
##      x1 x2 x3 x4 RHS
## B1  0  1  2 -1   3
## B2  1  0 -1  1   1
## Zielfunktion (z-Zeile):
##      x1  x2  x3  x4 RHS
##     0   0   1   1   9
## Basisvariablen: x2, x1
##
## Optimalität erreicht.

```

```

# Optimale Lösung aus dem finalen Tableau ablesen
m <- nrow(state$A); n <- ncol(state$A)

```

```
x <- rep(0, n)
for (i in 1:m) {
  x[state$basis[i]] <- state$b[i]
}
cat("Optimale Variablebelegung:\n")
```

```
## Optimale Variablebelegung:
```

```
print(round(x, 3))
```

```
## [1] 1 3 0 0
```

```
cat("Optimaler Zielfunktionswert z* =", round(state$z0, 3), "\n")
```

```
## Optimaler Zielfunktionswert z* = 9
```

	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
s_1	1	1	1	0	4
s_2	2	1	0	1	5
z	-3	-2	0	0	0